Ejercicio3: Ramificaciones

Objetivo: crear ramas, cambiar entre ellas, fusionarlas, resolver un conflicto y eliminarlas, todo en tu repositorio local.

Punto de partida: esta tarea se realiza en un repositorio nuevo, independiente del repositorio biblioteca del Ejercicio 1. Créalo en una carpeta que no esté dentro de otro repositorio.

Si tu rama principal se llama main, úsala cada vez que el enunciado diga master.

Preparación del repositorio

1. Crea un repositorio nuevo con el nombre biblioteca_ramas y entra en su carpeta.

```
a23marcosvm@a21eql06:~$ mkdir biblioteca_ramas
a23marcosvm@a21eql06:~$ cd biblioteca_ramas/
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git init
ayuda: Usando 'master' como el nombre de la rama inicial. Este nombre de rama predeterminado
ayuda: está sujeto a cambios. Para configurar el nombre de la rama inicial para usar en todos
ayuda: de sus nuevos repositorios, reprimiendo esta advertencia, llama a:
ayuda:
ayuda:  git config --global init.defaultBranch <nombre>
ayuda:
ayuda: Los nombres comúnmente elegidos en lugar de 'master' son 'main', 'trunk' y
ayuda: 'development'. Se puede cambiar el nombre de la rama recién creada mediante este comando:
ayuda:
ayuda:  git branch -m <nombre>
Inicializado repositorio Git vacío en /home/sanclemente.local/a23marcosvm/biblioteca_ramas/.git/
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$
```

2. Crea el fichero indice.txt con al menos 3 libros, cada uno en una línea diferente, y haz un commit con el mensaje “Añadido índice”.

```
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ nano indice.txt
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git add .
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git commit -m "Añadido indice"
[master (commit-raíz) 41a3e9d] Añadido indice
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 indice.txt
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$
```

```
  GNU nano 7.2                                    indice.txt *
Libro1
Libro2
Libro3
```

Parte A. Crear, fusionar y eliminar una rama

3. Crea una **nueva rama** bibliografia.

```
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git branch bibliografia
```

4. **Muestra las ramas** del repositorio. ¿Cómo sabes cuál es la rama activa?

   Estoy en la rama “master”. El asterisco* marca la rama actual a la que apunta HEAD

```
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git branch
  bibliografia
* master
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$
```

5. **Cambia a la rama** bibliografia, crea el fichero bibliografia.txt y añade una referencia.

```
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git switch bibliografia
Cambiado a rama 'bibliografia'
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ nano bibliografia.txt
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$
```

```
  GNU nano 7.2                                    bibliografia.txt *
Referencia1
```

6. Ejecuta un commit con el mensaje “Añadida primera referencia bibliográfica”.

```
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git add .
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git commit -m "Añadida primera referencia bibliografia"
[bibliografia 45cc256] Añadida primera referencia bibliografia
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 bibliografia.txt
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$
```

7. Vuelve a la rama master y lista el contenido de la carpeta. ¿Aparece bibliografia.txt? Explica por qué.

```
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git switch master
Cambiado a rama 'master'
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ ls -la
total 16
drwxr-xr-x  3 a23marcosvm usuarios del dominio 4096 nov  5 10:39 .
drwx------ 44 a23marcosvm usuarios del dominio 4096 nov  5 10:35 ..
drwxr-xr-x  8 a23marcosvm usuarios del dominio 4096 nov  5 10:39 .git
-rw-r--r--  1 a23marcosvm usuarios del dominio   21 nov  5 10:33 indice.txt
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$
```

No aparece bibliografía.txt porque al cambiar de rama, se actualiza el contenido del directorio al ultimo contenido commiteado en la rama. En este caso, en el ultimo commit de “master”, bibliografia.txt no existe

8. **Fusiona** o haz merge de la rama bibliografia con la rama master. ¿Qué tipo de fusión indica Git en su salida? Explica por qué ha sido posible.

   Fast-forward. Como la rama master no recibió ningun commit desde que se creo la rama bibliografia hasta el momento del merge. Se fusiona sin problemas y el último commit que habíamos hecho en bibligrafía se vuelve el ultimo y nuevo commit de master.

   Se ha añadido el fichero bibliografia.txt a la rama “master”

```
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git merge bibliografia
Actualizando 41a3e9d..45cc256
Fast-forward
 bibliografia.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 bibliografia.txt
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$
```

9. **Elimina** la rama bibliografia.

```
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git branch -d bibliografia
Eliminada la rama bibliografia (era 45cc256).
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$
```

Parte B. Fusionar ramas que han divergido

10. Crea la rama capitulos y cambia a ella. Crea la carpeta libro1 con un fichero capitulo1.txt que contenga una frase y haz un commit con el mensaje “Añadido capítulo 1”.

```
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git switch -c capitulos
Cambiado a nueva rama 'capitulos'
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ mkdir libro1
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ nano libro1/capitulo1.txt
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git add .
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git commit -m "Añadido capitulo 1"
[capitulos 9ce279b] Añadido capitulo 1
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 libro1/capitulo1.txt
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$
```

```
  GNU nano 7.2                                    libro1/capitulo1.txt *
Frase1
```

11. Vuelve a master, añade una segunda referencia a bibliografia.txt y haz un commit con el mensaje “Añadida segunda referencia bibliográfica”.

    // nota: como ya hice git add sobre bibliografia.txt puedo usar la opcion -a en git commit para ahorrarme escribir git add

```
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git switch master
Cambiado a rama 'master'
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ nano bibliografia.txt
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git commit -m "Añadida segunda referencia bibliografica"
En la rama master
Cambios no rastreados para el commit:
  (usa "git add <archivo>..." para actualizar lo que será confirmado)
  (usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
        modificados:     bibliografia.txt

sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git commit -am "Añadida segunda referencia bibliografica"
[master e530086] Añadida segunda referencia bibliografica
 1 file changed, 1 insertion(+)
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$
```

```
  GNU nano 7.2                                    bibliografia.txt *
Referencia1
Referencia2
```

12. Ejecuta `git log --oneline --graph --all` para ver el historial de todas las ramas en forma de grafo. Explica qué representa el dibujo. **[Captura]**

```
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git log --oneline --graph --all
* e530086 (HEAD -> master) Añadida segunda referencia bibliografica
| * 9ce279b (capitulos) Añadido capitulo 1
|/
* 45cc256 Añadida primera referencia bibliografia
* 41a3e9d Añadido indice
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$
```

Nos muestra de una forma “semi-grafica” las ramas, siendo la “columna” más a la izquierda la rama master. Tambien muestra cada commit creado por orden descendente junto con su hash y mensaje.
Y en que lugar te encuentras actualmente.

De abajo a arriba podemos ver:
En la rama master, se creo un commit de hash 41… con mensaje “Añadido indice”
En la rama master, se creo un commit de hash 45… con mensaje “Añadida primera…”
Se creo una nueva rama “capitulos”
En la rama capitulos, se creo un commit de hash 9c… con mensaje “Añadido capitulo 1”
En la rama master (la actual), se creo un commit (el ultimo commit) de hash e5… con mensaje “Añadida segunda…”

13. Muestra la última confirmación de cada rama y, después, las ramas que aún no están fusionadas con master.

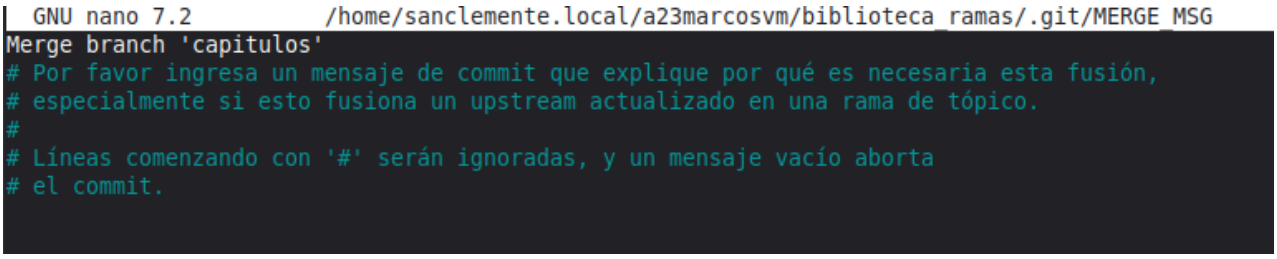
```
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git branch -v
  capitulos 9ce279b Añadido capitulo 1
* master    e530086 Añadida segunda referencia bibliografica
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git branch --no-merged
  capitulos
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$
```

14. Intenta eliminar la rama capitulos con `git branch -d`. ¿Qué ocurre y por qué?

```
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git branch -d capitulos
error: the branch 'capitulos' is not fully merged.
If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D capitulos'
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$
```

Como no se ha fusionado a ninguna rama, pregunta al usuario si realmente quiere borrarla, ya que es una accion inusual y es probable que el usuario realmente se haya equivocado. Para borrar una rama que no se haya fusionado se debe usar la opcion con mayuscula “-D”

15. Fusiona la rama capitulos con master. Git abrirá un editor con un mensaje ya escrito: guárdalo y ciérralo (en nano, Ctrl+O, Intro y Ctrl+X; en vim, :wq). ¿En qué se diferencia esta fusión de la del paso 8?



Está vez como hicimos un commit en master antes de hacer merge, las 2 ramas han recibido cambios diferentes desde el punto en el que separaron. Por lo tanto al momento de fusionarlas se debe crear un nuevo commit, por eso git abre el editor de texto para escribir el mensaje de dicho commit

Parte C. Resolver un conflicto

16. Desde master, crea la rama mayusculas y cambia a ella. Escribe en mayúsculas el título de la primera línea de indice.txt y haz un commit con el mensaje “Primer título en mayúsculas”.

```
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git switch -c mayusculas
Cambiado a nueva rama 'mayusculas'
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ nano indice.txt
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$ git commit -am "Primer título en mayúsculas"
[mayusculas ee92f31] Primer título en mayúsculas
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
a23marcosvm@a21eql06:~/biblioteca_ramas$
```

```
  GNU nano 7.2                                          indice.txt *
LIBRO1
Libro2
Libro3
```

17. Vuelve a master, crea la rama autor y cambia a ella. En la misma primera línea, sin cambiar las mayúsculas, añade el autor después del título y haz un commit con el mensaje “Añadido autor del primer título”.

```
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$ git switch master
Switched to branch 'master'
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$ git switch -c autor
Switched to a new branch 'autor'
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$ nano indice.txt
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$ nano indice.txt
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$ git commit -am "Añadido autor del primer título"
[autor d6c1fc6] Añadido autor del primer título
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$
```

```
  GNU nano 7.2                                          indice.txt *
Libro1 autor1
Libro2
Libro3
```

18. Vuelve a master y fusiona la rama mayusculas.

```
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$ git switch master
Switched to branch 'master'
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$ git merge mayusculas
Updating 9c1fc44..6a6a31b
Fast-forward
 indice.txt | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$
```

19. Fusiona la rama autor. Git informará de un conflicto. Comprueba el estado del repositorio y muestra el contenido de indice.txt. Explica por qué se ha producido el conflicto y qué indica cada marca: <<<<<<<, ======= y >>>>>>>. **[Captura]**

```
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$ git merge autor
Auto-merging indice.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in indice.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$ git status
On branch master
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
        both modified:   indice.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$ nano indice.txt
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$
```

```
 GNU nano 7.2                                          indice.txt
<<<<<<< HEAD
LIBRO1
=======
Libro1 autor1
>>>>>>> autor
Libro2
Libro3
```

El merge conflict ocurre debido a las ramas que creamos y lo que hicimos en cada una. Primero creamos mayusculas y editamos la primera linea LIBRO1. Despues creamos otra rama donde añadimos el autor, pero ojo, en esta rama autor, partimos de la version de master donde el contenido de indice.txt era Libro1 (en minusculas).

Al volver a master, podemos fusionar la rama mayusculas sin problemas, fast-forward.

Pero al intentar fusionar autor, la base del archivo indice.txt no es la misma que la ultima version de master

master → version de indice.txt LIBRO1

autor → version de indice.txt Libro1 autor1

El merge conflict no ocurre por el contenido nuevo a indice.txt "autor1", sino porque la base de la que parte el fichero no corresponde con la actual de master

<<<<<<< HEAD marca la version actual en la rama que recibe la fusion desde esta linea hasta ========, está el contenido del fichero en la rama

>>>>>>> autor marca la version actual en la rama que se intenta fusionar desde esta linea hasta ========, está el contenido del fichero en la rama

20. Resuelve el conflicto: la primera línea debe quedar con el título en mayúsculas y el autor, sin ninguna marca. Termina la fusión con un commit con el mensaje "Resuelto conflicto en indice.txt".

```
  GNU nano 7.2                                                indice.txt *
LIBRO1 autor1
Libro2
Libro3
```

```
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$ git commit -m "Resuelto conflicto en indice.txt"
[master 188dd1e] Resuelto conflicto en indice.txt
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$
```

Parte D. Limpieza y comprobación final

21. Muestra las ramas ya fusionadas con master y elimínalas. Comprueba que solo queda la rama master.

```
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$ git branch --merged
  autor
  capitulos
* master
  mayusculas
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$ git branch -d autor capitulos mayusculas
Deleted branch autor (was d6c1fc6).
Deleted branch capitulos (was 2ef158b).
Deleted branch mayusculas (was 6a6a31b).
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$ git branch
* master
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$
```

22. Muestra de nuevo el historial en forma de grafo. **[Captura]**

```
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$ git log --oneline --graph --all
*   188dd1e (HEAD -> master) Resuelto conflicto en indice.txt
|\
| * d6c1fc6 Añadido autor del primer título
* | 6a6a31b Primer titulo en mayusculas
|/
*   9c1fc44 Merge branch 'capitulos'
|\
| * 2ef158b Añadido capitulo 1
* | 54a90fb Añadida segunda referencia bibliográfica
|/
* e6336e6 Añadida primera referencia bibliográfica
* 5ec43cd Añadido indice
a23marcosvm@sys:~/biblioteca_ramas$
```